



Analyse spatiale du potentiel de fertilité des sols de la commune de Gaoua, Burkina Faso

SPATIAL ANALYSIS OF SOIL FERTILITY POTENTIAL IN THE GAOUA MUNICIPALITY

LOMPO Ibrahim ibrahimlombo33@gmail.com

African Regional Institute For Geospatial Information Science And Technology (AFRIGIST) Campus Universitaire Obafemi Awolowo, PMB: 5545, Ile-Ife, Osun-state - Nigeria

Juin-2026

RESUME

Cette étude évalue le potentiel de fertilité des sols de la commune de Gaoua par l'intégration de l'indice SAVI dérivé des images Landsat 8 (Novembre 2015 et 2025) et des paramètres topographiques issus du MNT SRTM (30 m). Une analyse multicritère par combinaison linéaire pondérée (AHP : SAVI 60 %, pente 30 %, altitude 10 %) a permis de produire une carte synthétique du potentiel de fertilité. Les résultats révèlent une stabilité globale du couvert végétal (84,07 %) et avec 11,48 % de zones en amélioration et 4,45 % en dégradation. La carte du potentiel montre une prédominance des classes moyenne (48,99 %) et faible (47,80 %), les zones à forte fertilité (1,69 %) étant concentrées dans les bas-fonds. Cette approche démontre l'intérêt des SIG et de la télédétection pour la gestion durable des terres agricoles.

INTRODUCTION

La fertilité des sols conditionne la sécurité alimentaire et la durabilité des agroécosystèmes (FAO, 2018). Sa dégradation, particulièrement marquée en Afrique subsaharienne sous l'effet de la pression démographique et de l'extension des terres cultivées, se traduit par un déclin du carbone organique et des nutriments (Yaméogo et al., 2019 ; Somé et al., 2021).

La couverture végétale, étroitement liée à l'état du sol, constitue un indicateur biophysique indirect pertinent. La télédétection (Landsat, Sentinel) permet d'en suivre la dynamique à grande échelle (Palé et al., 2024). L'indice SAVI, qui corrige l'effet du sol nu, est mieux adapté que le NDVI aux milieux semi-arides à couverture clairsemée (Gorma Ziane et Boureboune, 2025).

Les paramètres topographiques (altitude, pente), dérivés d'un MNT, structurent par ailleurs la redistribution des sédiments et de la matière organique le long des versants (Serpantié et al., 2019). Dans la commune de Gaoua (Sud-Ouest, Burkina Faso), soumise à l'extension agricole, aux feux de brousse et à l'orpaillage, le couplage SAVI/topographie permet d'analyser cette dynamique sur 2015–2025.

PROBLEMATIQUE

L'évaluation classique de la fertilité, par analyses physico-chimiques de laboratoire, reste coûteuse, chronophage et ponctuelle (Kissou et al., 2014), peu adaptée à la spatialisation à l'échelle communale.

Le NDVI, sensible au bruit de fond minéral en zone semi-aride, biaise l'estimation de la vigueur végétale sur sol peu couvert (Huete, 1988). Le SAVI, par son facteur d'ajustement $L = 0,5$, corrige cette limite. Parallèlement, le relief conditionne l'érosion et l'accumulation différentielle de fertilité entre versants et bas-fonds (Olayossimi et al., 2025).

À Gaoua, soumise à des mutations rapides depuis une décennie, un diagnostic spatialisé 2015-2025 est nécessaire.

Question principale : Comment le couplage de l'indice SAVI et variables morphométriques modélise-t-il le potentiel de fertilité des sols à Gaoua ?

OBJECTIFS

Objectif général : Évaluer le potentiel de fertilité des sols de la commune de Gaoua par l'intégration spatiale de l'indice SAVI et des paramètres topographiques, en vue d'orienter les stratégies de restauration et de gestion agricole des terres.

Il s'agira spécifiquement de :

- Quantifier l'évolution de la vigueur végétale par l'analyse des séries temporelles SAVI (2015-2025).
- Déterminer les paramètres topographiques qui influencent la distribution spatiale du potentiel de fertilité des sols.
- Modéliser le potentiel de fertilité des sols pour l'aide à la décision agricole.



Figure 1 : Hôtel de ville de Gaoua

RESULTATS

Les données géospatiales collectées, après traitement, nous ont permis la réalisation des différentes cartes comme la carte diachronique SAVI, celle de la pente et de l'altitude; ensuite nous a permis de faire les analyses spatiales telles que l'analyse diachronique de l'indice de végétation ajusté au sol et l'analyse multicritère pour l'évaluation du potentiel de fertilité des sols:

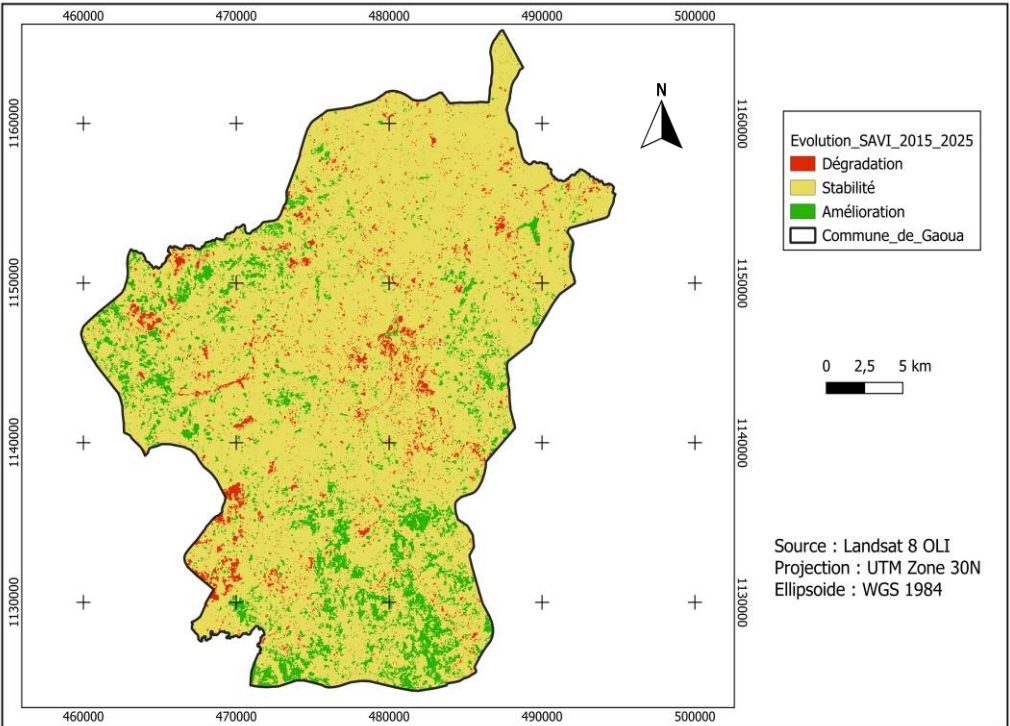


FIGURE 4: Dynamique de l'indice SAVI entre 2015 et 2025

L'analyse diachronique révèle une stabilité dominante du couvert végétal. Les zones stables représentent 84,07 % du territoire (64 574 ha), les zones en amélioration 11,48 % (8 814 ha) et les zones dégradées 4,45 % (3 422 ha). Les secteurs de régénération sont localisés le long des axes de drainage, tandis que les zones dégradées coïncident avec les fronts d'extension urbaine et les sites d'orpaillage (Figure 4, Tableau 2).

CONCLUSION

L'intégration de l'indice SAVI et des paramètres topographiques permet une évaluation spatialisée et reproductible du potentiel de fertilité des sols à l'échelle communale. Les résultats montrent une stabilité globale du couvert végétal entre 2015 et 2025 (84,07 %), avec une prédominance des sols à fertilité moyenne à faible (96,79 %), et des zones à forte fertilité limitées aux bas-fonds (1,69 %). Cette cartographie constitue un outil d'aide à la décision pour orienter les interventions de restauration et de gestion durable des terres agricoles de la commune de Gaoua.

CADRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETUDE

La commune de Gaoua, chef-lieu de la région du Djôrô du Burkina Faso, est localisée à environ 10°19' N et 3°10' O, en position frontalière avec la Côte d'Ivoire (45 km) et le Ghana (30 km), dans le domaine biogéographique soudanien.

Le climat est de type sud-soudanien (saison sèche octobre–mai, saison pluvieuse juin–septembre), avec une pluviométrie annuelle de 900 à 1000 mm et des températures maximales de 39,2 à 41,7 °C (Météo Burkina Faso, 2023).

Le relief, sur socle cristallin précambrien, forme une pénéplaine ponctuée de plateaux cuirassés, drainée par le bassin de la Comoé et ses nombreux bas-fonds (INSD, 2022).

Les sols, majoritairement ferrugineux tropicaux indurés et peu fertiles, contrastent avec les sols hydromorphes des bas-fonds (pH 4,8–5,4), plus riches mais limités en P et K (FAO Soil Database, 2022).

La végétation soudanienne (savanes à karité et néré) subit une fragmentation liée à l'extension de l'agriculture pluviale et du maraîchage de saison sèche.

CADRE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique s'articule en trois phases :

- ❑ Acquisition des données satellitaires (Landsat 8 OLI, Novembre 2015 et 2025) et topographiques (MNT SRTM, 30 m) ;
- ❑ Calcul de l'indice SAVI ($L = 0,5$), analyse diachronique (Δ SAVI) et extraction des paramètres topographiques (altitude, pente) ;
- ❑ Standardisation des couches (échelle 1- 4), pondération AHP (SAVI 60 %, pente 30 %, altitude 10 %) et combinaison linéaire pondérée pour produire la carte du potentiel de fertilité.

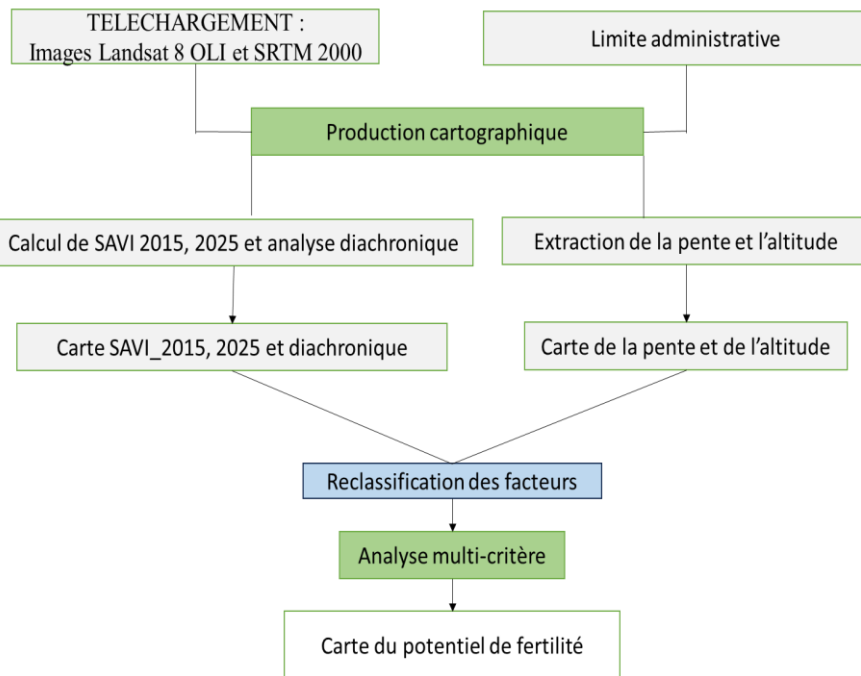


Figure 3: Diagramme Méthodologique

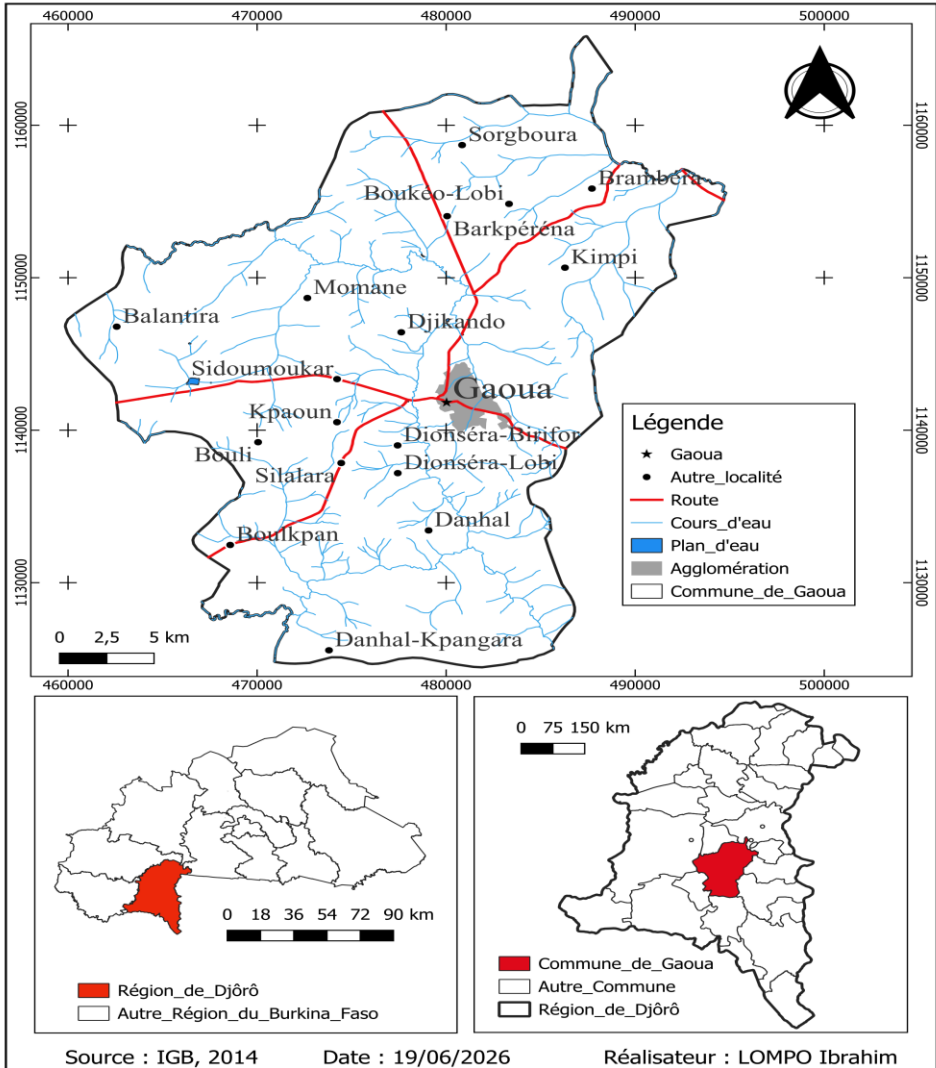


Figure 2: Localisation de la zone d'étude

Tableau 1: Présentation matricielle des données

Description	Type/format	Date	Echelle/ resolution	Source	Utilité
limites administratifs de la commune	Shp	2014	-	IGB	Délimitation de la zone d'étude
Image Landsat 8 OLI (B4 et B5)	GeoTIFF	2015 et 2025	30m	USGS Earth Explorer	Calcul SAVI et Analyse diachronique
MNT SRTM	GeoTIFF	2000	30m	USGS Earth Explorer	Extraction altitude et pente

TRAITEMENT DES DONNEES

❑ Calcul de l'indice SAVI et analyse diachronique
L'indice SAVI = $\frac{[(B5-B4)/(B5+B4+0,5)] \times 1,5}{a}$ a été calculé sous QGIS. La différenciation a permis de cartographier l'évolution du couvert végétal en trois classes (dégradation / stable / amélioration).

❑ Extraction des paramètres topographiques (MNT SRTM)
Le MNT a contribué à l'extraction de la pente et de l'altitude. Les deux couches ont été reclassifiées sur une échelle ordinale 1-4.

❑ Analyse multicritère - Combinaison Linéaire Pondérée (CLP-AHP)
Les trois couches reclassifiées ont été intégrées par CLP-AHP (Saaty, 1980) : **PF = 0,60 x SAVI + 0,30 x Pente + 0,10 x Altitude**. La carte synthétique du potentiel de fertilité (4 classes) a été produite sous QGIS.

Classe (ID)	Type	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
1	Dégradation	3 421,74	4,45 %
2	Stabilité	64 574,30	84,07 %
3	Amélioration	8 814,29	11,48 %
TOTAL		76 810,33	100,00 %

Tableau 2 : Tableau de détection de changement du SAVI

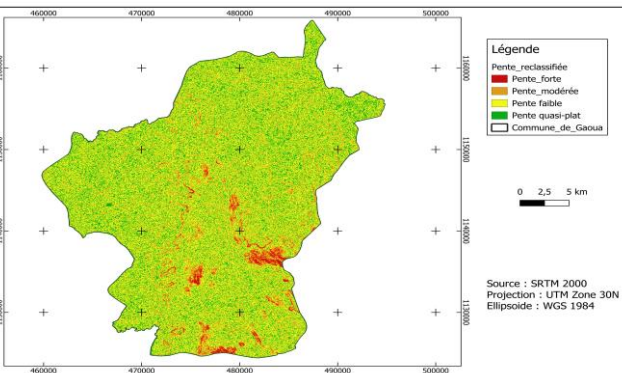


FIGURE 5: Pente reclassifiée

La carte des pentes montre une dominance des terrains plats à faiblement inclinés, favorables à la conservation des sols. La carte de l'altitude révèle une organisation hiérarchisée (hauts plateaux à l'ouest et au sud, bas-fonds suivant les axes de drainage), déterminante pour la redistribution des sédiments et des nutriments (Figures 5 et 6).

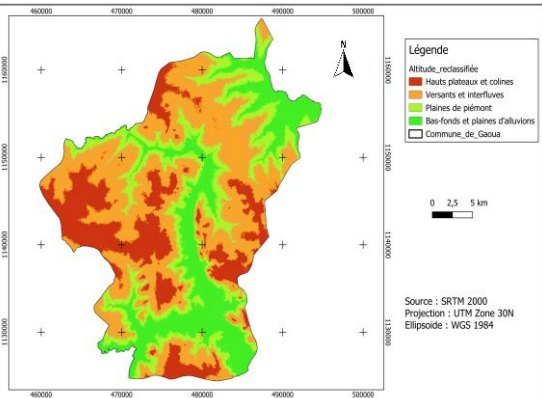


FIGURE 6: Altitude reclassifiée

L'analyse multicritère (SAVI × pente × altitude) révèle une dominance des classes intermédiaires. Les sols à fertilité moyenne couvrent 48,99 % de la superficie (37 629,38 ha) et les sols à faible fertilité 47,80 % (36 715,34 ha). Les zones à forte fertilité demeurent limitées à 1,69 % (1 298,09 ha), concentrées dans les bas-fonds et zones d'accumulation hydrologique (Figure 7, Tableau 3).



Figure 8 : Salle polyvalente de Gaoua

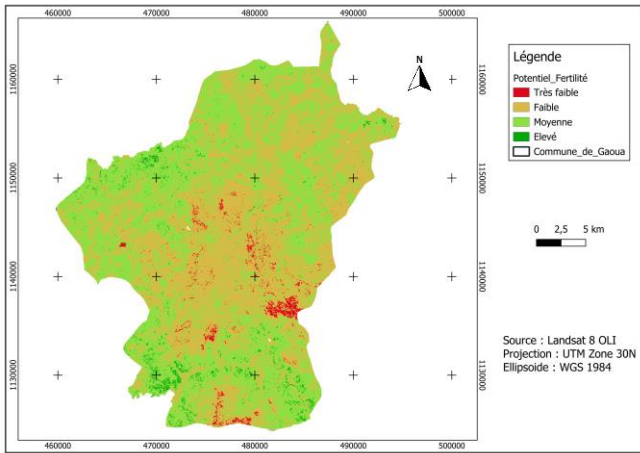


Figure 7 : Potentiel de fertilité des sols

Tableau 3 : Statistiques du potentiel de fertilité

Niveau de fertilité du sol	Superficie (ha)	Pourcentage (%)
Très faible	1 167,52	1,52 %
Faible	36 715,34	47,80 %
Moyen	37 629,38	48,99 %
Elevé	1 298,09	1,69 %
Total	76 810,33	100,00 %

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Kissou, R. et al. (2014). *Cahiers Agricultures*, 23(4), 245–252.
- MRV Burkina Faso (2024). *Rapport national de suivi de la dégradation des terres*.
- Olayossimi, F. et al. (2025). *African Journal of Environmental Studies*, 15(1), 30–48.
- Palé, S. et al. (2024). *Revue Africaine de Géomatique*, 9(2), 78–95.
- Sanou, K. & Hien, E. (2023). *IJBGS*, 17(4), 1650–1665.
- Somé, L. et al. (2021). *Revue Burkinabè de Géographie*, 10(2), 88–103.
- Yaméogo, J.T. et al. (2019). *Vertigo*, 19(3), 1-18.

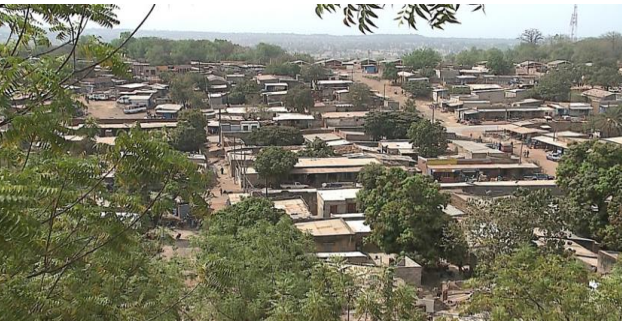


Figure 9 : Vue aeriennne de la ville de Gaoua